

report_id: RPT-003
dept: シャシー設計部
analysis_type: 振動解析（強制応答）
part: トーコントロールアーム
solver: Ansys
material: 炭素繊維強化樹脂(CFRP)
author: 担当者A
date: 2025-01-17

解析目的
トーコントロールアームの振動特性を評価し、耐久性と安全性を向上させる。

対象部品・製品カテゴリ
トーコントロールアーム

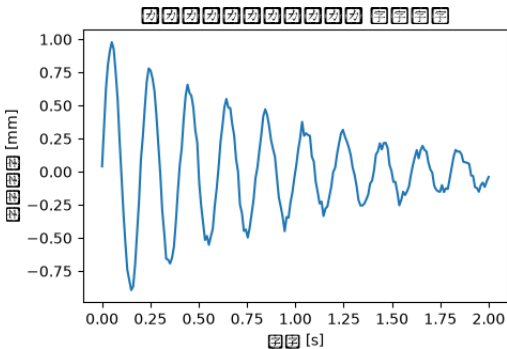
荷重・拘束条件
10-
30Hzの範囲で強制振動を加え、アームの自由端に10Nの力荷重を施す。固定基盤は全拘束とし、接点間の摩擦係数を0.2として設定。

メッシュ諸元
トーコントロールアームのメッシュは四角形要素を使用し、平均要素サイズを5mmに設定。接点部分ではより細かい2mmに設定。

材料物性
主要材料は炭素繊維強化樹脂(CFRP)であり、ヤング率120GPa、ポアソン比0.35、密度1.6g/cm³とした。

使用ソルバー
Ansysを使用し、Transient Structuralモジュールで解析を行った。

結果サマリー
最大振幅は5 μm程度であり、許容範囲内であることが確認された。15Hz付近で共振が観測され、アームの接続部分に集中した応力が確認された。



トラブルシューティング・教訓
接触条件の摩擦係数が0.2と設定され、これにより接続部分で過剰な摩擦力が生じ

、応力分布が不自然になった。摩擦係数を0.1に修正し、再解析すると適切な応力分布が得られた。